Tema 3 Parte II: Distribuciones Notables Continuas

05/10/2026

Sección 1

Distribuciones Notables II

Introducción

- Estudiaremos las distribuciones uniformes, exponenciales y normales, frecuentes en modelos de errores, tiempos de espera y medidas.
- Aprenderemos a calcular probabilidades y cuantiles y a interpretar los resultados.
- Plantearemos primero los cálculos matemáticamente y los comprobaremos con R básico.

Notación de la distribución normal

Convención de notación. Conservamos la del tema original: $X \sim N(\mu, \sigma)$ significa que la media es μ y la **desviación típica** es $\sigma > 0$. Por tanto, la varianza es σ^2. Otros textos usan $N(\mu, \sigma^2)$: siempre hay que comprobar qué representa el segundo parámetro.

Introducción

Recordatorio. Para una variable con densidad f_X, su función de distribución es

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(t)\, dt.$$

Además, $P(X = x) = 0$ y $P(c < X < d) = F_X(d) - F_X(c)$. Incluir o excluir los extremos no cambia la probabilidad. La densidad $f_X(x)$ es una altura; la probabilidad es un área. Una densidad puede superar 1.

Sección 2

Distribución uniforme

Definición y función de distribución

Una variable continua X tiene distribución uniforme en (a, b), con $a < b$, si

$$f_X(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a}, & a < x < b, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Escribimos $X \sim U(a, b)$. Los intervalos de igual longitud contenidos en (a, b) tienen la misma probabilidad. Esta es la hipótesis que debemos justificar al usar el modelo: conocer únicamente el mínimo y el máximo no basta para afirmar uniformidad.

Definición y función de distribución

La densidad es no negativa y su área total vale

$$\int_a^b \frac{1}{b-a}\,dx = 1.$$

Integrando hasta x obtenemos

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \le a, \\ \dfrac{x-a}{b-a}, & a < x < b, \\ 1, & x \ge b. \end{cases}$$

Así, si $a \le c < d \le b$,

$$P(c < X < d) = \frac{d-c}{b-a}.$$

Si el intervalo solicitado sale del soporte, primero tomamos su intersección con (a, b).

Esperanza y varianza

La **esperanza** es el punto medio del intervalo:

$$E(X) = \int_a^b \frac{x}{b-a}\,dx = \frac{b^2-a^2}{2(b-a)} = \frac{a+b}{2}.$$

Varianza de la distribución uniforme

Para calcular la varianza,

$$E(X^2) = \int_a^b \frac{x^2}{b-a}\,dx = \frac{b^3-a^3}{3(b-a)} = \frac{a^2+ab+b^2}{3},$$

de donde

$$\mathrm{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

Ejercicio de comprobación. Utilizad $b^3 - a^3 = (b-a)(b^2+ab+a^2)$ y simplificad la expresión de la varianza.

Transformaciones lineales

Si $X \sim U(a, b)$ y $Y = cX + d$ con $c \neq 0$, entonces

$$Y \sim \begin{cases} U(ca + d, cb + d), & c > 0, \\ U(cb + d, ca + d), & c < 0. \end{cases}$$

Cuando $c < 0$, se invierte el orden de los extremos. Si $c = 0$, $Y = d$ es constante y no tiene una distribución uniforme continua.

Transformaciones lineales

Para $c > 0$,

$$F_Y(y) = P(cX + d \leq y) = F_X\left(\frac{y-d}{c}\right),$$

que es la función de distribución uniforme con los nuevos extremos. Para $c < 0$ se invierte la desigualdad y, por continuidad,

$$F_Y(y) = 1 - F_X\left(\frac{y-d}{c}\right).$$

En particular,

$$\frac{X-a}{b-a} \sim U(0,1), \qquad a + (b-a)V \sim U(a,b) \quad \text{si } V \sim U(0,1).$$

Ejemplo. Si $V \sim U(0,1)$, entonces $10V - 5 \sim U(-5,5)$ y $-V \sim U(-1,0)$.

Cálculos y gráficas con R

`dunif` calcula la densidad, `punif` la probabilidad acumulada, `qunif` los cuantiles y `runif` genera valores aleatorios.

```
dunif(0.5, min = -1, max = 1)  # f_X(0.5) = 0.5
```

```
## [1] 0.5
```

```
punif(0.5, min = -1, max = 1)  # P(X <= 0.5) = 0.75
```

```
## [1] 0.75
```

```
punif(0.5, -1, 1) - punif(-0.5, -1, 1)  # P(-0.5 < X < 0.5)
```

```
## [1] 0.5
```

```
set.seed(123)
runif(5, min = -1, max = 1)
```

```
## [1] -0.42484  0.57661 -0.18205  0.76603  0.88093
```

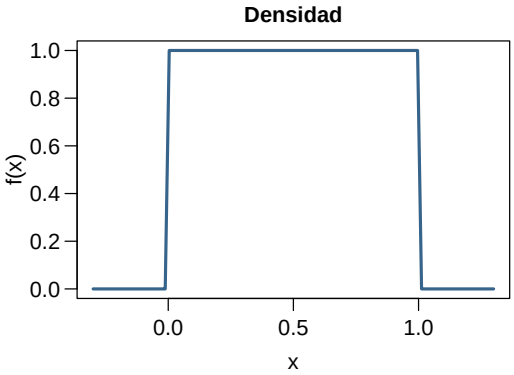
Cálculos y gráficas con R

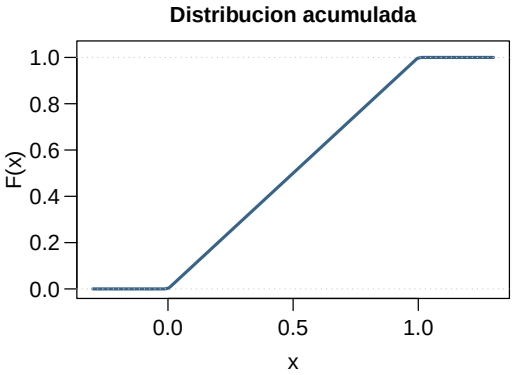
Los valores simulados cambian con la semilla; no son probabilidades. Por defecto, estas funciones usan `min = 0` y `max = 1`.

Código de dibujo: U(0,1)

```
par(mfrow=c(1,2), mar=c(3.4,3.8,2.2,0.8),
    mgp=c(2.1,0.7,0), cex.axis=1.05, cex.lab=1.1,
    cex.main=1.1, las=1)
curve(dunif(x, min=0, max=1), from=-0.3, to=1.3, lwd=2.5,
      col="steelblue4", main="Densidad", xlab="x", ylab="f(x)")
curve(punif(x, min=0, max=1), from=-0.3, to=1.3, lwd=2.5,
      col="steelblue4", main="Distribucion acumulada",
      ylim=c(0,1.03), xlab="x", ylab="F(x)")
abline(h=c(0,1), col="grey80", lty=3)
par(mfrow=c(1,1))
```

Función de densidad y distribución: U(0,1)





Ejemplo resuelto: llegada de un técnico

La llegada se modeliza como uniforme entre las 8:00 y las 8:30. Si X son los minutos transcurridos desde las 8:00, $X \sim U(0, 30)$.

La probabilidad de llegar entre las 8:10 y las 8:20 es $(20 - 10)/30 = 1/3$. La espera media es 15 minutos y su varianza es $30^2/12 = 75$ minutos cuadrados.

```
punif(20, 0, 30) - punif(10, 0, 30)
```

```
## [1] 0.33333
```

Resumen v.a. con distribución uniforme $U(a, b)$

$X \sim U(a, b), \quad a < b$
$D_X = (a, b)$
$f_X(x) = \begin{cases} 1/(b-a), & a < x < b, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$
$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq a, \\ (x-a)/(b-a), & a < x < b, \\ 1, & x \geq b. \end{cases}$
$\mathrm{E}(X) = (a+b)/2; \quad \mathrm{Var}(X) = (b-a)^2/12$
$x_p = a + p(b-a), \quad 0 < p < 1$

Sección 3

Cuantiles de variables aleatorias

Definición e interpretación

Para $0 < p < 1$, el cuantil de orden p se define por

$$x_p = \text{ínf}\{x \in \mathbb{R} : F_X(x) \geq p\}.$$

Esta definición sirve también cuando la función de distribución no tiene una inversa ordinaria. Para las distribuciones continuas de este tema, x_p es el único valor interior del soporte que satisface

$$P(X \leq x_p) = F_X(x_p) = p.$$

Si F_X es estrictamente creciente en el soporte, escribimos $x_p = F_X^{-1}(p)$.

Interpretación de los cuantiles

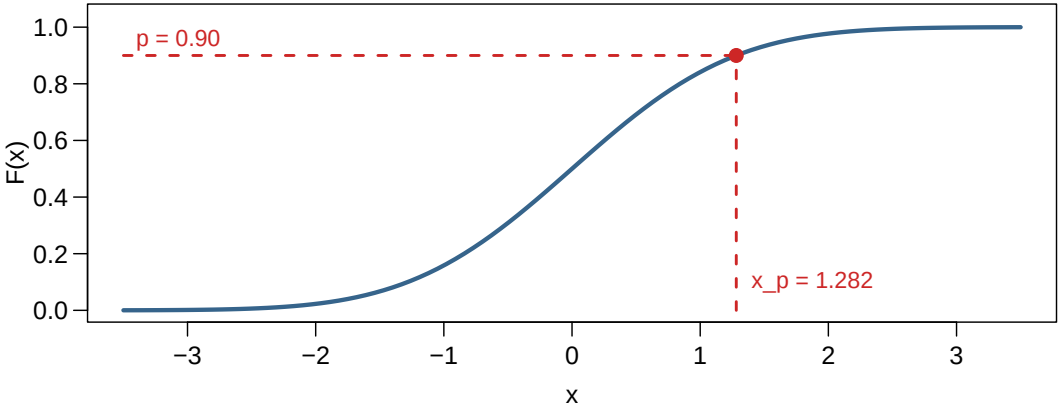
- La mediana es $x_{0.5}$.
- Los cuartiles son $x_{0.25}$, $x_{0.5}$ y $x_{0.75}$.
- El percentil 95 es $x_{0.95}$: deja por debajo el 95 % de la probabilidad.
- El umbral superado con probabilidad 0.20 es $x_{0.80}$.

Definición e interpretación

Dos preguntas distintas. Si conocemos x y buscamos una probabilidad, usamos $F_X(x)$ y una función `p...` de R. Si conocemos p y buscamos un valor, usamos el cuantil y una función `q...`.

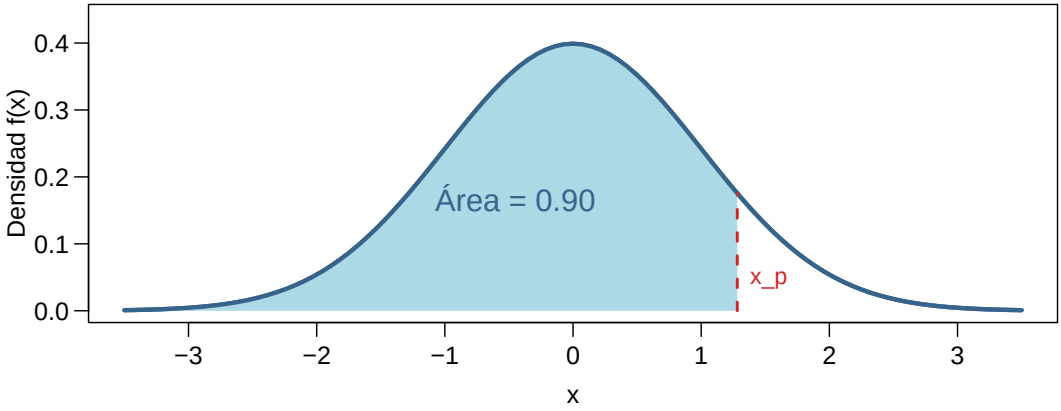
Cuantil continuo: de la probabilidad al valor

Buscamos $p = 0.90$ en el eje vertical y leemos $x_p \approx 1.282$ en el horizontal.



Cuantil continuo: el área bajo la densidad

El mismo cuantil deja a su izquierda un área $P(X \leq x_{0.90}) = 0.90$.



Cuantiles de la uniforme

Para $X \sim U(a, b)$,

$$p = \frac{x_p - a}{b - a} \quad \Longrightarrow \quad x_p = a + p(b - a).$$

En el ejemplo del técnico, $x_{0.9} = 27$: llegará antes de las 8:27 con probabilidad 0.9.

```
qunif(0.9, min = 0, max = 30)
```

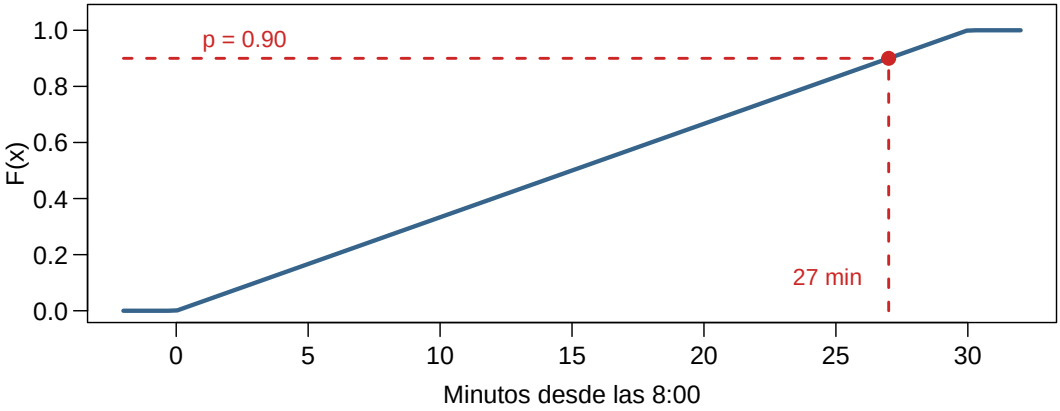
```
## [1] 27
```

```
qunif(c(0.25, 0.5, 0.75), min = 0, max = 30)
```

```
## [1]  7.5 15.0 22.5
```

Cuantil de la uniforme: llegada del técnico

Para $U(0, 30)$, el percentil 90 es 27 minutos: $F_X(27) = 0.90$.



Recordatorio de cuantiles discretos

En una variable discreta puede ocurrir $F_X(x_p) > p$. Si $B \sim \text{Bin}(5, 0.5)$, sus cuantiles de órdenes 0.3, 0.6 y 0.8 son 2, 3 y 3.

```
qbinom(c(0.3, 0.6, 0.8), size = 5, prob = 0.5)
```

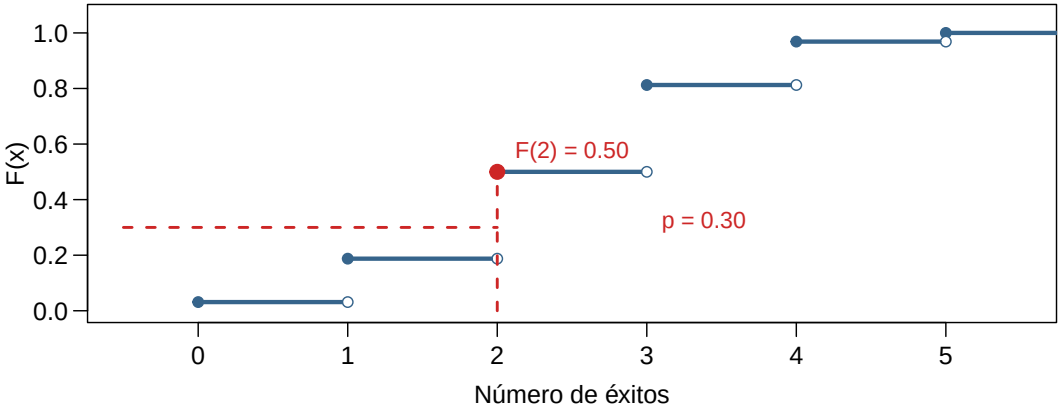
```
## [1] 2 3 3
```

Recordatorio de cuantiles discretos

Para un dado equilibrado, $F_D(k) = k/6$, $k = 1, \ldots, 6$. El cuantil 0.6 es **4**, porque $F_D(3) = 0.5 < 0.6$ y $F_D(4) = 2/3 \geq 0.6$. Para $0 < p < 1$, su cuantil es $\lceil 6p \rceil$. No hace falta programar funciones propias para comprender esta idea.

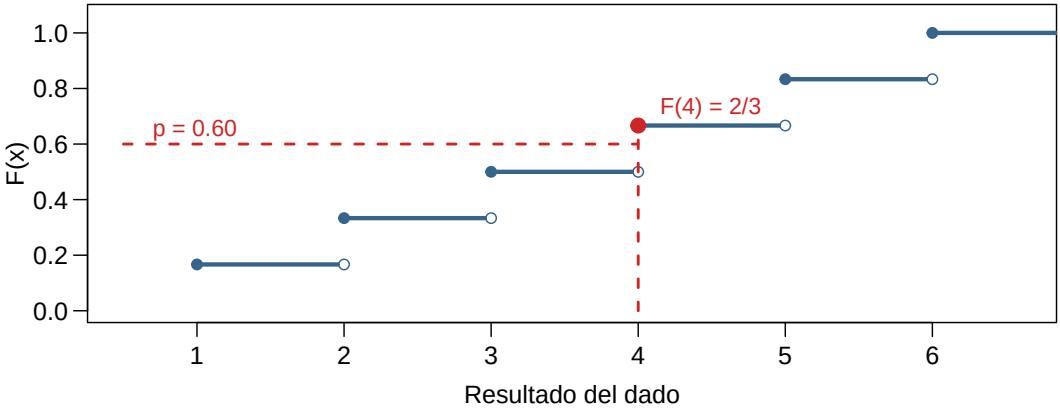
Cuantil discreto: el primer salto que alcanza p

En $B(5, 0.5)$, $x_{0.30} = 2$: $F(1) = 0.1875 < 0.30$, pero $F(2) = 0.50 \geq 0.30$.



Cuantil discreto: ejemplo del dado

El cuantil 0.60 es 4, porque $F(3) = 0.50 < 0.60$ y $F(4) = 2/3 \geq 0.60$.



Generación por cuantiles: ampliación breve

Si $V \sim U(0,1)$, aplicar una función cuantil permite generar valores con la distribución correspondiente. Por ejemplo, $a + (b-a)V$ genera una uniforme. Esta idea no implica que dos métodos de simulación deban producir los mismos valores al usar la misma semilla: pueden emplear algoritmos diferentes.

```
set.seed(123)
v <- runif(5)
qunif(v, min = -5, max = 5)
```

```
## [1] -2.12422  2.88305 -0.91023  3.83017  4.40467
```

Sección 4

Distribución exponencial

Del proceso de Poisson al tiempo de espera

En un **proceso de Poisson homogéneo** de tasa $\lambda > 0$, el número de sucesos en un intervalo de duración t sigue

$$N(t) \sim \text{Poisson}(\lambda t).$$

La tasa es constante; los recuentos en intervalos disjuntos son independientes y su distribución depende solo de la duración del intervalo.

Si T es el tiempo desde el inicio de la observación hasta el primer suceso, para $t \geq 0$,

$$P(T > t) = P(N(t) = 0) = e^{-\lambda t}.$$

Por tanto, $T \sim \text{Exp}(\lambda)$. En este proceso, los tiempos entre sucesos consecutivos también son exponenciales independientes de tasa λ.

Unidades. Si la tasa es 102 llamadas por hora y medimos T en minutos, debemos usar $\lambda = 102/60 = 1.7$ llamadas por minuto. En $N(t)$, el parámetro es λt; en la exponencial, el parámetro es λ.

Densidad, distribución y momentos

$$f_T(t) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda t}, & t > 0, \\ 0, & t \leq 0, \end{cases} \qquad F_T(t) = \begin{cases} 0, & t \leq 0, \\ 1 - e^{-\lambda t}, & t > 0. \end{cases}$$

El valor elegido para la densidad en $t = 0$ no cambia ninguna probabilidad; R utiliza `dexp(0, rate = lambda) = lambda`.

Densidad, distribución y momentos

La integral de la densidad en $(0, \infty)$ vale 1. Integrando por partes,

$$E(T) = \int_0^\infty t\lambda e^{-\lambda t}\, dt = \frac{1}{\lambda}, \qquad E(T^2) = \frac{2}{\lambda^2},$$

y, por tanto,

$$\mathrm{Var}(T) = \frac{1}{\lambda^2}.$$

Si la media es m, la tasa es $\lambda = 1/m$. La varianza se expresa en unidades de tiempo al cuadrado.

Falta de memoria

Para $s, t \geq 0$,

$$P(T > s + t \mid T > s) = \frac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda s}} = e^{-\lambda t} = P(T > t).$$

En el modelo exponencial, haber esperado s unidades sin que ocurra el suceso no modifica la distribución de la espera adicional. Es una propiedad del modelo; no debe suponerse para cualquier duración real.

Cuantiles y R

Resolviendo $1 - e^{-\lambda t_p} = p$,

$$t_p = -\frac{\log(1-p)}{\lambda}, \qquad 0 < p < 1.$$

La mediana es $\log(2)/\lambda$, distinta de la media $1/\lambda$.

```
lambda <- 1.7
dexp(1, rate = lambda)                          # Densidad
```

```
## [1] 0.31056
```

```
pexp(3, rate = lambda)                          # P(T < 3)
```

```
## [1] 0.9939
```

```
pexp(2.5, rate = lambda, lower.tail = FALSE) # P(T > 2.5)
```

```
## [1] 0.014264
```

```
qexp(0.95, rate = lambda)                       # Percentil 95
```

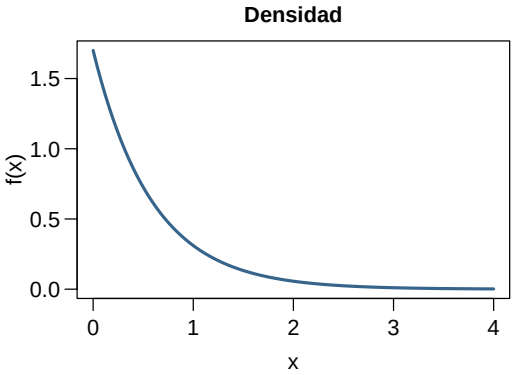
Cuantiles y R

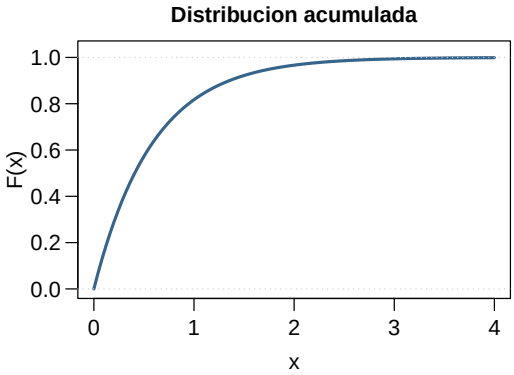
En el centro de llamadas, $P(T > 2.5) = e^{-4.25} \approx 0.0143$ y $P(T < 3) = 1 - e^{-5.1} \approx 0.9939$. La media es $1/1.7 \approx 0.5882$ minutos y la varianza es $1/1.7^2 \approx 0.3460$ minutos cuadrados.

Código de dibujo: Exp(1.7)

```
par(mfrow=c(1,2), mar=c(3.4,3.8,2.2,0.8),
    mgp=c(2.1,0.7,0), cex.axis=1.05, cex.lab=1.1,
    cex.main=1.1, las=1)
curve(dexp(x, rate=1.7), from=0, to=4, lwd=2.5,
      col="steelblue4", main="Densidad", xlab="x", ylab="f(x)")
curve(pexp(x, rate=1.7), from=0, to=4, lwd=2.5,
      col="steelblue4", main="Distribucion acumulada",
      ylim=c(0,1.03), xlab="x", ylab="F(x)")
abline(h=c(0,1), col="grey80", lty=3)
par(mfrow=c(1,1))
```

Función de densidad y distribución: Exp(1.7)





Ejemplo resuelto: bombillas que no envejecen

Suponemos una vida exponencial de media 10000 horas y tomamos un año de 365 días. La tasa es 1/10000 por hora. Dos años son 17520 horas.

$$P(T > 17520) = e^{-17520/10000} \approx 0.1734.$$

Si ya ha funcionado un año, la probabilidad de que dure **dos años adicionales** es la misma:

$$P(T > 26280 \mid T > 8760) = P(T > 17520).$$

La varianza es $10000^2 = 10^8$ horas cuadradas.

```
pexp(2 * 365 * 24, rate = 1 / 10000, lower.tail = FALSE)
```

```
## [1] 0.17343
```

Resumen v.a. con distribución exponencial $Exp(\lambda)$

$T \sim Exp(\lambda), \quad \lambda > 0$ es la tasa
$D_T = (0, +\infty)$
$f_T(t) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda t}, & t > 0, \\ 0, & t \leq 0. \end{cases}$
$F_T(t) = \begin{cases} 0, & t \leq 0, \\ 1 - e^{-\lambda t}, & t > 0. \end{cases}$
$\mathrm{E}(T) = 1/\lambda; \quad \mathrm{Var}(T) = 1/\lambda^2$
$t_p = -\log(1-p)/\lambda, \quad 0 < p < 1$

Sección 5

Distribución normal o gaussiana

Definición y propiedades

Escribimos $X \sim N(\mu, \sigma)$, con $\mu \in \mathbb{R}$ y $\sigma > 0$, si su densidad es

$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2\right], \quad x \in \mathbb{R}.$$

Tiene media $E(X) = \mu$ y varianza $\mathrm{Var}(X) = \sigma^2$.

Su gráfica es la campana de Gauss: es simétrica respecto a $x = \mu$, crece hasta la media y después decrece. Su máximo es $1/(\sigma\sqrt{2\pi})$ y sus puntos de inflexión son $\mu - \sigma$ y $\mu + \sigma$. La densidad tiende a cero en ambos extremos y su área total es 1.

La distribución normal tiene soporte en toda la recta real. Al modelizar magnitudes positivas debe comprobarse que la probabilidad asignada a valores negativos sea suficientemente pequeña para el contexto.

Normal estándar y tipificación

La normal estándar es $Z \sim N(0,1)$. Su función de distribución se denota por Φ:

$$\Phi(z) = \int_{-\infty}^{z} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-u^2/2}\, du.$$

Esta integral no tiene una expresión mediante funciones elementales; se calcula con tablas o software.

Si $X \sim N(\mu, \sigma)$,

$$Z = \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0,1), \qquad X = \mu + \sigma Z.$$

Por tanto, $E(Z) = 0$, $\mathrm{Var}(Z) = 1$ y

$$F_X(x) = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right).$$

Más generalmente, si $Y = cX + d$ y $c \neq 0$,

$$Y \sim N(c\mu + d, |c|\sigma).$$

El valor absoluto es necesario porque la desviación típica es positiva.

Probabilidades y simetría

$$P(a < X < b) = \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right), \qquad P(X > b) = 1 - \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right).$$

La simetría da $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$ y, para $d > 0$,

$$P(|Z| < d) = 2\Phi(d) - 1, \qquad P(|X - \mu| < d) = 2\Phi(d/\sigma) - 1.$$

Ejemplo: normal de media 2 y varianza 4

Una normal de media 2 y varianza 4 tiene desviación típica 2, por lo que se escribe $N(2, 2)$ con nuestra convención.

$$P(1 < X < 2) = \Phi(0) - \Phi(-0.5) \approx 0.1915,$$

$$P(X > 3) = 1 - \Phi(0.5) \approx 0.3085.$$

Probabilidades y simetría

```
pnorm(2, mean = 2, sd = 2) - pnorm(1, mean = 2, sd = 2)
```

```
## [1] 0.19146
```

```
pnorm(3, mean = 2, sd = 2, lower.tail = FALSE)
```

```
## [1] 0.30854
```

Cuantiles e intervalos centrales

Si $z_p = \Phi^{-1}(p)$, el cuantil de X es

$$x_p = \mu + \sigma z_p.$$

El intervalo centrado en la media que contiene probabilidad p es

$$\left[\mu - \sigma z_{(1+p)/2},\ \mu + \sigma z_{(1+p)/2}\right].$$

Se trata de un intervalo de valores de la variable aleatoria. Por ejemplo, para $p = 0.95$ usamos $z_{0.975} \approx 1.96$.

```
qnorm(0.95, mean = 1, sd = 2)
```

```
## [1] 4.2897
```

```
qnorm(c(0.025, 0.975), mean = 1, sd = 2)
```

```
## [1] -2.9199  4.9199
```

Funciones y gráficas en R

`dnorm` calcula densidades, `pnorm` probabilidades acumuladas, `qnorm` cuantiles y `rnorm` genera valores aleatorios. Por defecto, `mean = 0` y `sd = 1`. El argumento `sd` recibe la desviación típica, nunca la varianza.

```
dnorm(2, mean = 1, sd = 2)
```

```
## [1] 0.17603
```

```
pnorm(2, mean = 1, sd = 2)
```

```
## [1] 0.69146
```

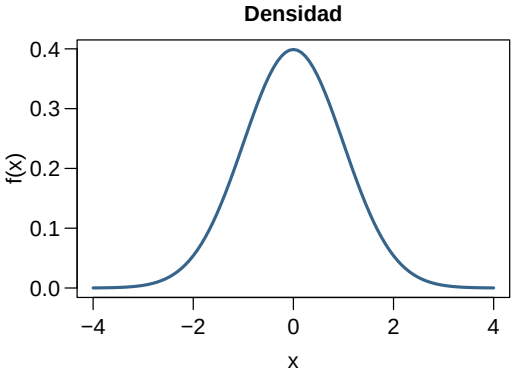
```
set.seed(123)
rnorm(5, mean = 1, sd = 2)
```

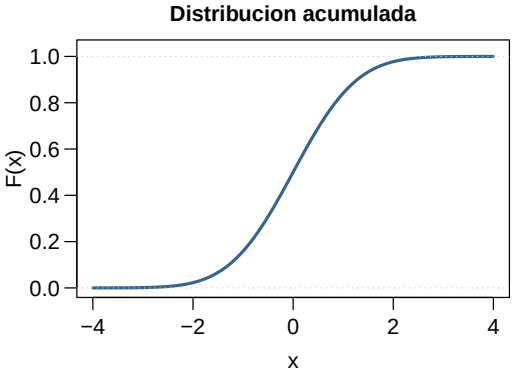
```
## [1] -0.12095  0.53965  4.11742  1.14102  1.25858
```

Código de dibujo: N(0,1)

```
par(mfrow=c(1,2), mar=c(3.4,3.8,2.2,0.8),
    mgp=c(2.1,0.7,0), cex.axis=1.05, cex.lab=1.1,
    cex.main=1.1, las=1)
curve(dnorm(x), from=-4, to=4, lwd=2.5,
      col="steelblue4", main="Densidad", xlab="x", ylab="f(x)")
curve(pnorm(x), from=-4, to=4, lwd=2.5,
      col="steelblue4", main="Distribucion acumulada",
      ylim=c(0,1.03), xlab="x", ylab="F(x)")
abline(h=c(0,1), col="grey80", lty=3)
par(mfrow=c(1,1))
```

Función de densidad y distribución: N(0,1)





Resumen v.a. con distribución normal $N(\mu, \sigma)$

$X \sim N(\mu, \sigma)$, $\sigma > 0$ es la desviación típica
$D_X = \mathbb{R}$
$f_X(x) = \dfrac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)}$
$F_X(x) = \Phi((x-\mu)/\sigma)$
$\mathrm{E}(X) = \mu; \quad \mathrm{Var}(X) = \sigma^2$
$x_p = \mu + \sigma z_p, \quad z_p = \Phi^{-1}(p)$

Sección 6

Resumen y guía de resolución

Resumen y guía de resolución

Modelo	Esperanza	Varianza	Cuantil de orden p
$U(a,b)$	$(a+b)/2$	$(b-a)^2/12$	$a+p(b-a)$
$\text{Exp}(\lambda)$	$1/\lambda$	$1/\lambda^2$	$-\log(1-p)/\lambda$
$N(\mu,\sigma)$	μ	σ^2	$\mu+\sigma z_p$

Resumen y guía de resolución

Acción	Uniforme	Exponencial	Normal
Densidad	`dunif`	`dexp`	`dnorm`
$P(X \leq x)$	`punif`	`pexp`	`pnorm`
Cuantil	`qunif`	`qexp`	`qnorm`
Generación aleatoria	`runif`	`rexp`	`rnorm`

Guía para resolver un problema

Para resolver un problema:

1. Definid la variable y sus unidades.
2. Justificad el modelo e indicad sus parámetros.
3. Traducid el enunciado a una probabilidad o a una ecuación de cuantiles.
4. Calculad y comprobad con R cuando se solicite.
5. Interpretad el resultado en el contexto y redondead al final.

Resumen y guía de resolución

Errores que hay que evitar. Confundir densidad con probabilidad; introducir la media en `rate`; introducir la varianza en `sd`; mezclar minutos con horas; usar el cuantil 0.05 para el umbral del 5 % de valores más altos; suponer falta de memoria para una uniforme o una normal.

Sección 7

Guía práctica de R

R: funciones para variables continuas

Cálculo	Uniforme	Exponencial	Normal
Densidad	`dunif`	`dexp`	`dnorm`
Distribución	`punif`	`pexp`	`pnorm`
Cuantil	`qunif`	`qexp`	`qnorm`
Simulación	`runif`	`rexp`	`rnorm`

- `d...` devuelve una **densidad**, no $P(X = x)$.
- `p...` devuelve $P(X \leq x)$.
- `q...` recibe una probabilidad.
- `r...` genera valores aleatorios; su primer argumento es la cantidad de valores.

R: distribución uniforme

Para $X \sim U(-1, 1)$:

```
# Densidad y función de distribución
dunif(0.5, min = -1, max = 1)
punif(0.5, min = -1, max = 1)
# Percentil 90 y generación de cinco valores
qunif(0.90, min = -1, max = 1)
set.seed(123)
runif(5, min = -1, max = 1)
```

R: distribución exponencial

Para $T \sim \text{Exp}(\lambda)$ con $\lambda = 1.7$ por minuto:

```
lambda <- 1.7
dexp(1, rate = lambda)
pexp(1, rate = lambda)
qexp(0.95, rate = lambda)
set.seed(123)
rexp(5, rate = lambda)
```

- `rate` es la tasa. Si la media es 10 minutos, `rate = 1/10`.
- El tiempo y la tasa deben utilizar unidades compatibles.

R: distribución normal

Para $X \sim N(12, 0.3)$:

```
dnorm(12.2, mean = 12, sd = 0.3)
pnorm(12.2, mean = 12, sd = 0.3)
qnorm(0.95, mean = 12, sd = 0.3)
set.seed(123)
rnorm(5, mean = 12, sd = 0.3)
```

- sd es la desviación típica; aquí la varianza es $0.3^2 = 0.09$.
- Sin parámetros, las funciones normales utilizan $N(0, 1)$.

R: colas e intervalos

```r
# P(X > 12.5)
pnorm(12.5, 12, 0.3, lower.tail = FALSE)
# P(11.7 < X < 12.4)
pnorm(12.4, 12, 0.3) - pnorm(11.7, 12, 0.3)
# Umbral superado con probabilidad 0.05
qnorm(0.05, 12, 0.3, lower.tail = FALSE)
```

- En variables continuas, incluir o excluir los extremos no cambia la probabilidad.
- `lower.tail = FALSE` evita restar de 1 en cálculos de colas pequeñas.

R: Poisson y exponencial

Para un proceso homogéneo de tasa $\lambda = 1/8$ por hora:

```
lambda <- 1 / 8
# Ningún suceso en cuatro horas
dpois(0, lambda = lambda * 4)
pexp(4, rate = lambda, lower.tail = FALSE)
# Como máximo dos sucesos en 24 horas
ppois(2, lambda = lambda * 24)
```

- En Poisson, el parámetro del recuento es λt.
- En exponencial, el parámetro `rate` es λ.

Sección 8

Distribuciones continuas con Python

Python: preparación y equivalencias

Instalad `numpy`, `scipy` y `matplotlib` en el entorno de Python. Ejecutad los bloques Python en orden en un script o cuaderno.

Los bloques se muestran con `eval=FALSE`. Los gráficos de las tres distribuciones están integrados en este archivo: **compilar este Rmd no requiere Python, reticulate ni imágenes externas**.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.stats import uniform, expon, norm, poisson
rng = np.random.default_rng(123)
```

Python: equivalencias con R

Operación	R	SciPy
Densidad continua	`d...`	`pdf`
$P(X \leq x)$	`p...`	`cdf`
$P(X > x)$	`p...`, `lower.tail=FALSE`	`sf`
Cuantil inferior	`q...`	`ppf`
Cuantil de cola superior	`q...`, `lower.tail=FALSE`	`isf`
Generación aleatoria	`r...`	`rvs`

Atención: `pdf` devuelve densidades continuas; para probabilidades puntuales de Poisson se utiliza `pmf`.

Python: parámetros del curso

Creamos objetos con los parámetros fijados:

```
a, b = -1, 1
un = uniform(loc=a, scale=b-a)  # U(-1, 1)
tasa = 1.7
ex = expon(loc=0, scale=1/tasa) # Exp(1.7)
mu, sigma = 12, 0.3
no = norm(loc=mu, scale=sigma)  # N(12, 0.3)
```

- Uniforme: `loc = a`, `scale = b-a`; `scale` no es el extremo superior.
- Exponencial: `scale = 1/tasa` es la media.
- Normal: `loc = mu`, `scale = sigma` es la desviación típica.

Python: distribución uniforme

```
print(un.pdf(0.5))                # Densidad: 0.5
print(un.cdf(0.5))                # P(X <= 0.5): 0.75
print(un.cdf(0.5)-un.cdf(-0.5)) # Probabilidad: 0.5
print(un.ppf(0.90))               # Percentil 90: 0.8
print(un.mean(), un.var())        # 0 y 1/3
print(un.rvs(size=5, random_state=rng))
```

- Los resultados simulados son valores de la variable, no probabilidades.
- No esperamos la misma secuencia que en R, aunque usemos una semilla con el mismo número.

Python: distribución exponencial

```
print(ex.sf(2.5))                # P(T > 2.5)
print(ex.cdf(3))                 # P(T <= 3)
print(ex.ppf(0.95))              # Percentil 95
print(ex.mean(), ex.var())
print(ex.rvs(size=5, random_state=rng))
```

- Para una media de 8 horas, utilizad `expon(scale=8)`.
- No uséis `scale=1/8` cuando la media es 8: eso correspondería a una tasa 8.

Python: distribución normal

```
print(no.cdf(12.4)-no.cdf(11.7)) # Probabilidad en intervalo
print(no.sf(12.5))               # Cola superior
print(no.ppf(0.95))              # Percentil 95
print(no.isf(0.05))              # Mismo umbral
print(no.ppf([0.025, 0.975]))    # Intervalo central 95%
print(no.rvs(size=5, random_state=rng))
```

Si el enunciado da la varianza v, utilizad `scale=np.sqrt(v)`.

Python: cuantiles y comprobación

Para comprobar un cuantil continuo, aplicamos la función de distribución al resultado:

```
p = 0.90
x_p = no.ppf(p)
print(x_p)
print(no.cdf(x_p))                # Aproximadamente 0.90
print(np.isclose(no.cdf(x_p), p))
# Medianas de los tres modelos
print(un.ppf(0.5), ex.ppf(0.5), no.ppf(0.5))
```

Usad $0 < p < 1$ para cuantiles interiores. Los cuantiles extremos pueden ser infinitos en distribuciones con soporte ilimitado.

Python: proceso de Poisson

```
tasa_h = 1 / 8
espera = expon(scale=1/tasa_h)
cuatro_h = poisson(mu=tasa_h * 4)
print(cuatro_h.pmf(0))
print(espera.sf(4))              # Mismo resultado
dia = poisson(mu=tasa_h * 24)
print(dia.cdf(2))                # P(N(24) <= 2)
print(dia.mean())                # 3 sucesos
```

`poisson(mu=...)` recibe la media del **recuento**, λt.

Python: función para dibujar

```python
def graficar(rv, x, titulo):
    fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(9, 3))
    ax[0].plot(x, rv.pdf(x), color='steelblue')
    ax[1].plot(x, rv.cdf(x), color='steelblue')
    for eje, nombre in zip(ax, ['f(x)', 'F(x)']):
        eje.set(xlabel='x', ylabel=nombre)
        eje.grid(alpha=0.2)
    ax[1].set_ylim(-0.03, 1.03)
    fig.suptitle(titulo)
    fig.tight_layout()
    return fig
```

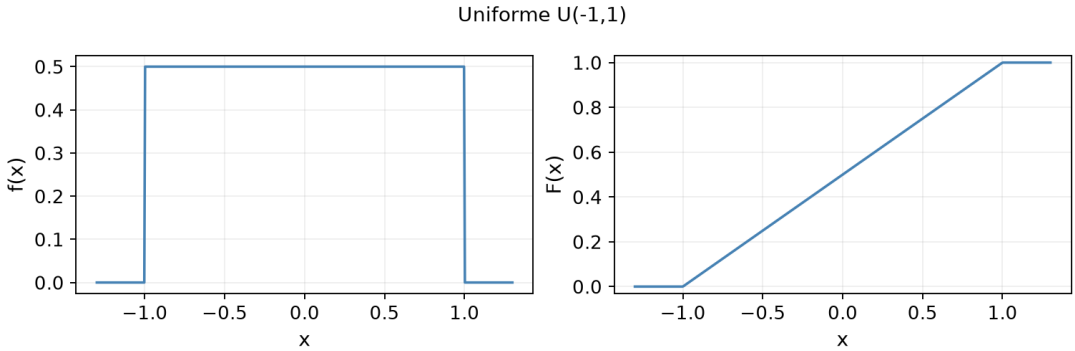
En variables continuas dibujamos una densidad, en lugar de barras de probabilidades puntuales.

Python: dibujar las tres distribuciones

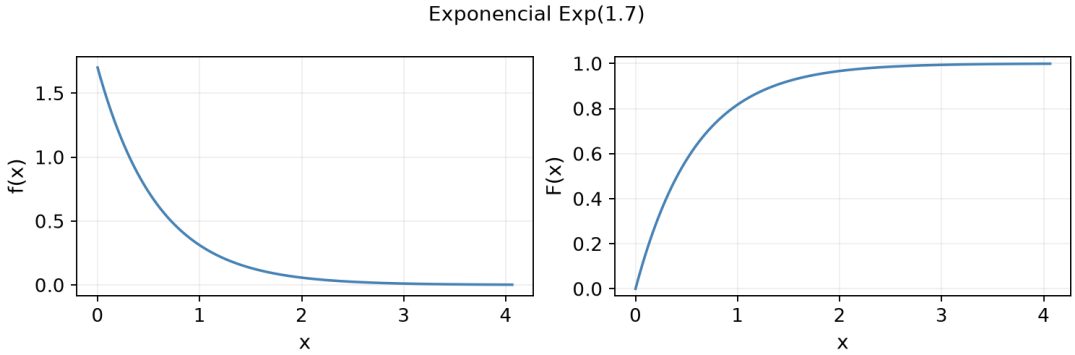
```
casos = [
    (un, np.linspace(-1.3, 1.3, 500), 'Uniforme U(-1,1)'),
    (ex, np.linspace(0, ex.ppf(0.999), 500), 'Exp(1.7)'),
    (no, np.linspace(12-4*0.3, 12+4*0.3, 500),
     'Normal N(12,0.3)')
]
for rv, x, titulo in casos:
    graficar(rv, x, titulo)
plt.show()
```

Los gráficos de exponencial y normal muestran una parte de su soporte. Las colas restantes siguen existiendo.

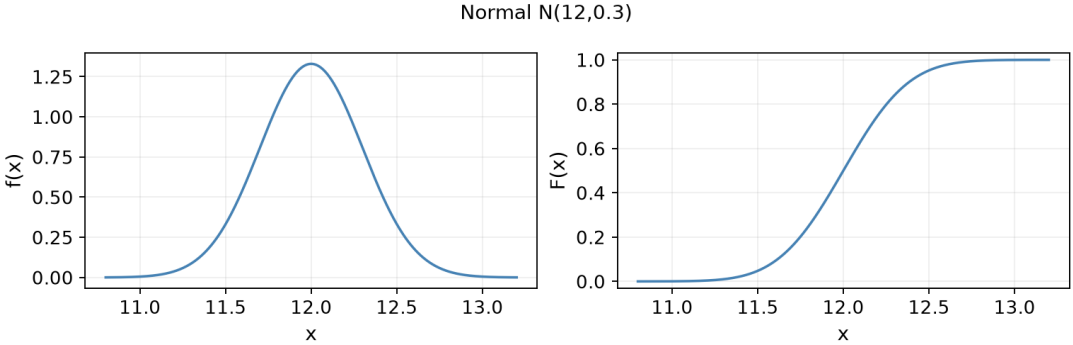
Python: Uniforme U(-1,1)



Python: Exponencial Exp(1.7)



Python: Normal N(12,0.3)



Python: documentación de consulta

Manuales oficiales de SciPy utilizados para comprobar las funciones y los parámetros:

- Distribución uniforme.
- Distribución exponencial.
- Distribución normal.

Recordad: `pdf` es densidad; `cdf` es probabilidad acumulada; `ppf` es cuantil. En la exponencial, `scale` es el inverso de la tasa.